Informe final: predicción de cancelaciones de reservas de hotel

Índice

1 Resumen 1
2 Roles 2
3 Justificación del problema 2
4 Análisis exploratorio 2
5 Diseño del sistema 4
5.1 Arquitectura 4
5.2 Datos y variables 5
5.3 Protocolo 5
5.4 Servicio 5
6 Resultados y elección final 5
6.1 Validación en 2016 5
6.2 Experimentos de diseño 6
6.3 Elección final 6
6.4 Qué se ha ejecutado 6
6.5 Modelos y baseline 7
6.6 Segmentos del campeón 10
6.7 Mes a mes 10
6.8 Deriva 11
6.9 Escenario con `total_of_special_requests` 12
6.10 Valor de negocio 13
6.11 Auditoría de la inflación 14
6.12 Interpretación 14
7 Reflexión crítica 15
7.1 Lo que el test señala y no se corrige 15
7.2 Por qué no se corrige 15
7.3 Limitaciones 15
7.4 Propuestas de mejora 16
7.5 Qué aprendí 16
8 Bibliografía 16

Autor: Joaquín Castro Salas. **Repositorio:** https://github.com/Joakamakaka1/machine-learning-project

Máster en Inteligencia Artificial, Cloud Computing y DevOps. Módulo de Machine Learning y Deep Learning.

1 Resumen

El campeón, un Random Forest con calibración isotónica, obtiene un ROC-AUC de 0.8175 en el test de 2017, con un intervalo del 95 % de [0.8058, 0.8297]. El baseline da 0.5000. El test se ejecutó una sola vez, con 40 509 reservas y una prevalencia de 0.3883.

- **Coincide con lo esperado:** el protocolo anticipaba unos 0.81, y la validación en 2016 dio 0.8172 ± 0.0231.
- **La cifra global no va sola:** con filas únicas baja a 0.7608, y con `No Deposit` a 0.7529. Esa es la dificultad real cuando se dejan fuera los duplicados y los `Non Refund`, que casi siempre se cancelan.
- **El 0.952 de partida estaba inflado:** la auditoría lo reproduce y explica de dónde sale.

2017 no era virgen, y se declara. Una auditoría previa había medido con esos datos la inflación de las métricas, y de ella salen `ADR_UPPER_LIMIT`, `min_frequency=50` y las rejillas de búsqueda. Ninguna otra decisión sale de ahí, y el modelo no se tocó tras ver el test. La cifra es honesta en ese sentido, pero el test no es estrictamente ciego. El protocolo lo detalla.

2 Roles

Rol	Responsable
Datos, EDA y diagnóstico de fugas	Joaquín Castro Salas
Modelos, selección y calibración	Joaquín Castro Salas
Evaluación e interpretación	Joaquín Castro Salas
Pipeline, MLflow, API, interfaz y Docker	Joaquín Castro Salas
Documentación y defensa	Joaquín Castro Salas

Autor único, con todos los roles.

3 Justificación del problema

Una cancelación tardía deja una habitación vacía que ya no se puede vender. Si el hotel sabe qué reservas tienen más riesgo, puede actuar antes: confirmarlas, pedir un depósito u ofrecer esa disponibilidad a otro cliente. Es un problema real, con un coste asimétrico, y por eso no basta con acertar: hay que decidir a quién avisar.

Es una clasificación binaria: `is_canceled` vale 1 si la reserva se cancela. Se predice **al confirmar la reserva**, porque el CSV guarda el valor final de cada reserva y no su historial, y ese es el único momento defendible con este archivo.

Los datos son los que propone el enunciado: 119 390 reservas de dos hoteles portugueses, con llegadas entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2017, publicadas por Antonio, de Almeida y Nunes (2019) en *Data in Brief* con licencia CC BY 4.0. Son reservas reales y anonimizadas. Los propios autores documentan que alguna columna solo se confirma más tarde, y eso obliga a revisar cada variable. El detalle está en la data card.

La pregunta que guía el proyecto no es qué modelo da la cifra más alta, sino qué cifra se puede creer. Un primer XGBoost con partición aleatoria daba un ROC-AUC de 0.9524. El resto del informe explica por qué esa cifra no vale y cuál sí.

4 Análisis exploratorio

Solo se miran las llegadas anteriores a 2017: 78 054 reservas, con una cancelación del 36.4 %. Cada hallazgo motivó una decisión. El notebook `01_eda` lo reproduce, y las cifras están en `hallazgos.csv`.

La cancelación cambia con el tiempo. Por meses va del 21.0 % al 45.7 %. Por eso la evaluación es temporal, y quedan fuera las variables de calendario.

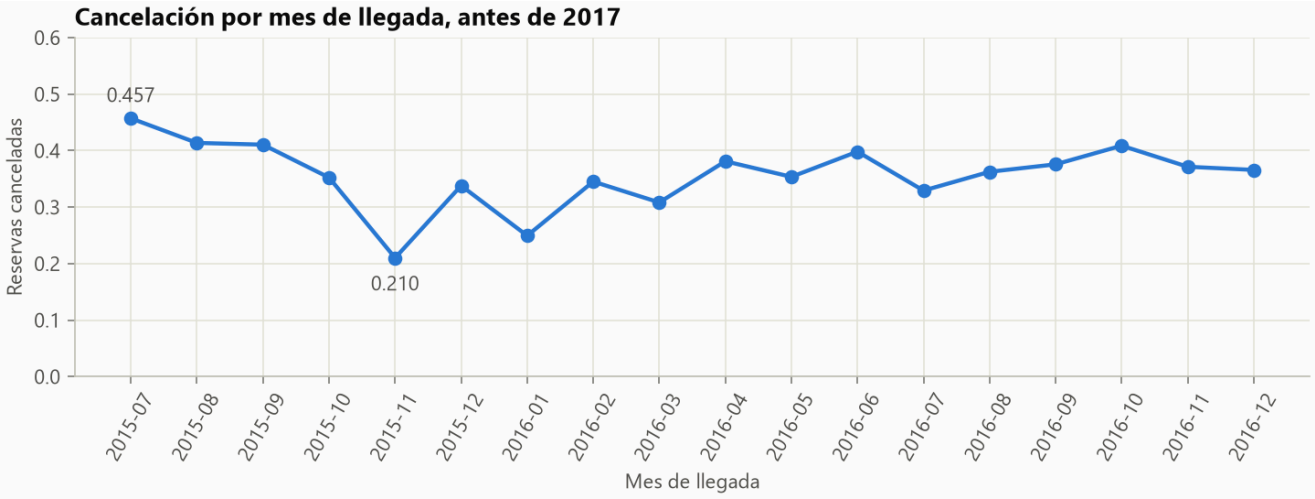


Figura 1: Cancelación por mes de llegada

Muchas filas están repetidas. El 35.9 % repite exactamente otra, si se comparan las 19 variables de entrada y el objetivo. Con una partición aleatoria caerían a los dos lados, y por eso las métricas también se dan con filas únicas.

`deposit_type` casi decide por sí sola. `Non Refund`, con 10 460 reservas, se cancela en el 99.2 % de los casos, frente al 26.8 % de `No Deposit`, y el 93.7 % de sus filas está repetido. Es difícil creer que pagar sin devolución haga cancelar más: apunta a tandas de reservas casi idénticas que se cancelan juntas. Se conserva porque se conoce al reservar, sin leerla como causa, y el rendimiento se publica por separado.

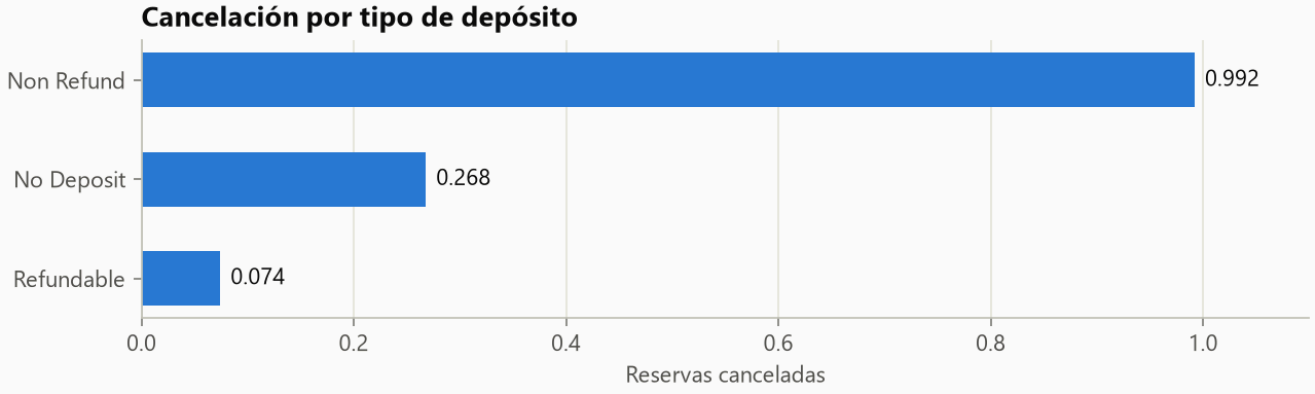


Figura 2: Cancelación por tipo de depósito

Algunas variables no se conocen al confirmar. Ninguna reserva con plaza de parking se cancela, porque la plaza se pide al llegar. `reservation_status` repite el objetivo. Antonio, de Almeida y Nunes (2019), en su artículo de *Data Science Journal*, documentan la fuga de `country`: el sistema rellena Portugal por defecto, y el país real solo se confirma en el check-in. Las 12 variables prohibidas están en `schema.py` con su motivo, y un test falla si alguna llega al modelo.

`total_of_special_requests` se acumula. Una reserva cancelada deja de cambiar al cancelarse, de modo que una variable que se acumula debe crecer con la parte de vida transcurrida. En Online TA, las canceladas tienen alguna petición en el 24.0 % de los casos en el primer tramo de vida y en el 58.5 % en el último, mucho más que `booking_changes`, el control positivo. Supera al control en seis de las ocho cohortes, no en todas, y por eso se excluye por cautela y se publica también un escenario con ella.

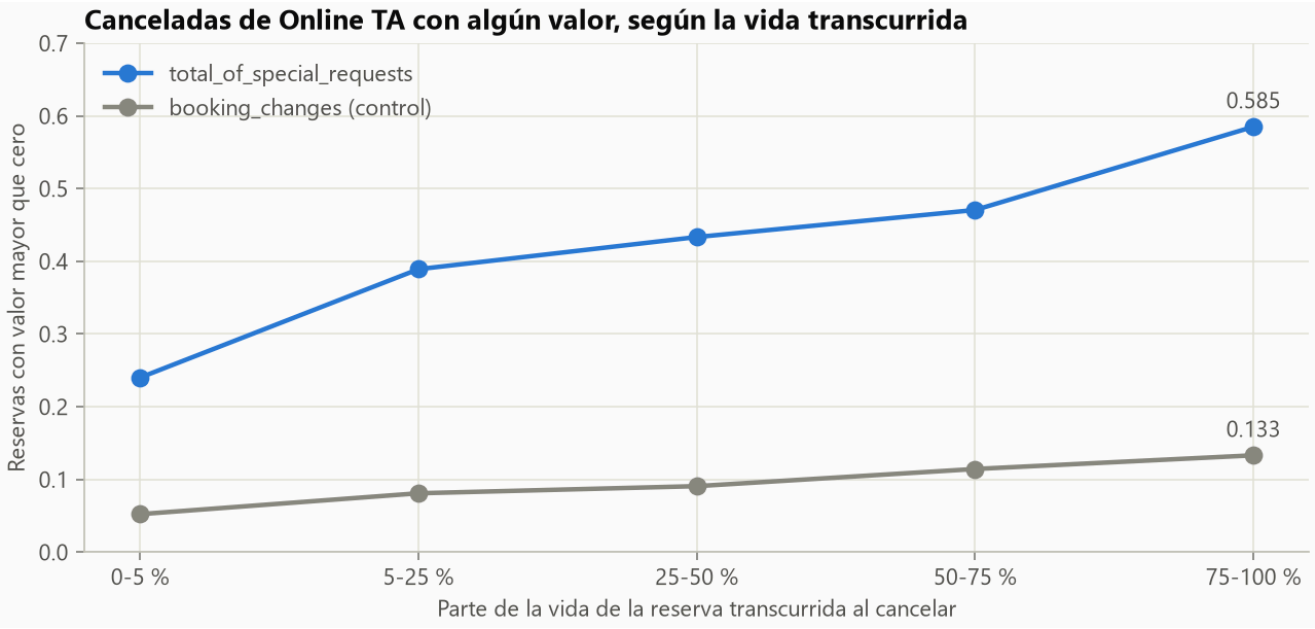


Figura 3: Variables que se acumulan

La antelación importa, pero no en línea recta. La cancelación va del 10.1 % con menos de una semana al 77.8 % con más de un año. Justifica comparar árboles con un modelo lineal.

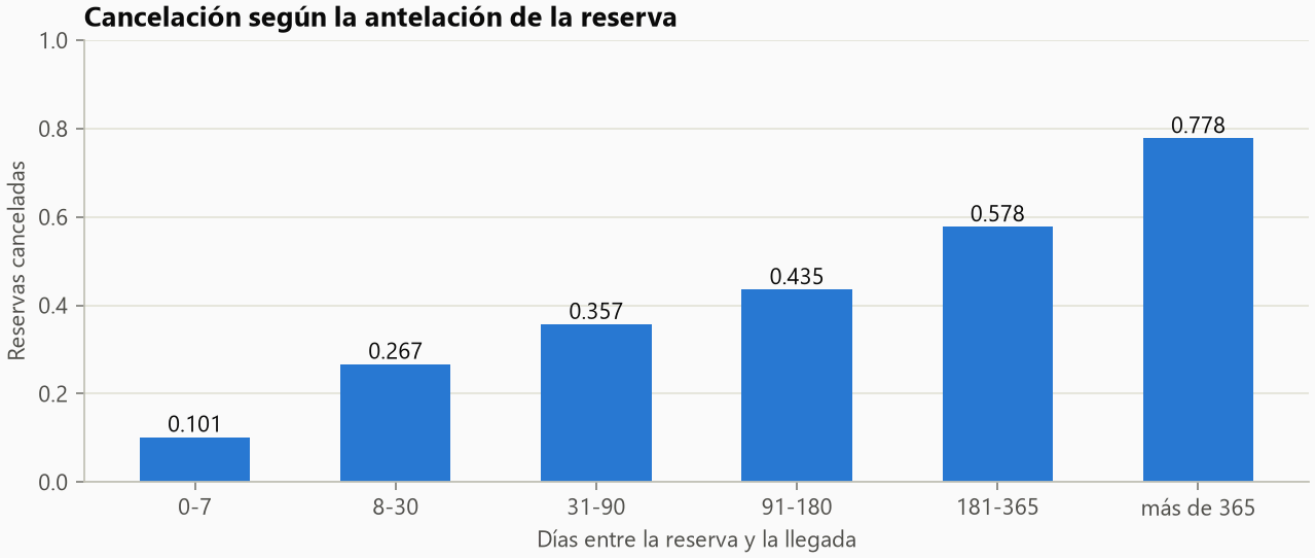


Figura 4: Cancelación según la antelación

Nulos, categorías y valores extremos. `company` está vacía en el 94.4 % de las filas y no aporta, así que queda fuera. `agent` tiene un 13.4 % de nulos y 284 valores, de los que 185 no llegan a 50 filas: se lee como texto y se codifica con `OneHotEncoder(min_frequency=50)`. `adr` tiene una mediana de 89.2 y un máximo de 508.0 tras limpiar.

Los hoteles y segmentos se comportan distinto. City Hotel cancela el 41.5 % y Resort Hotel, el 26.6 %. Se usa un solo modelo, porque separarlo por hotel empeora, y las métricas se publican por grupo.

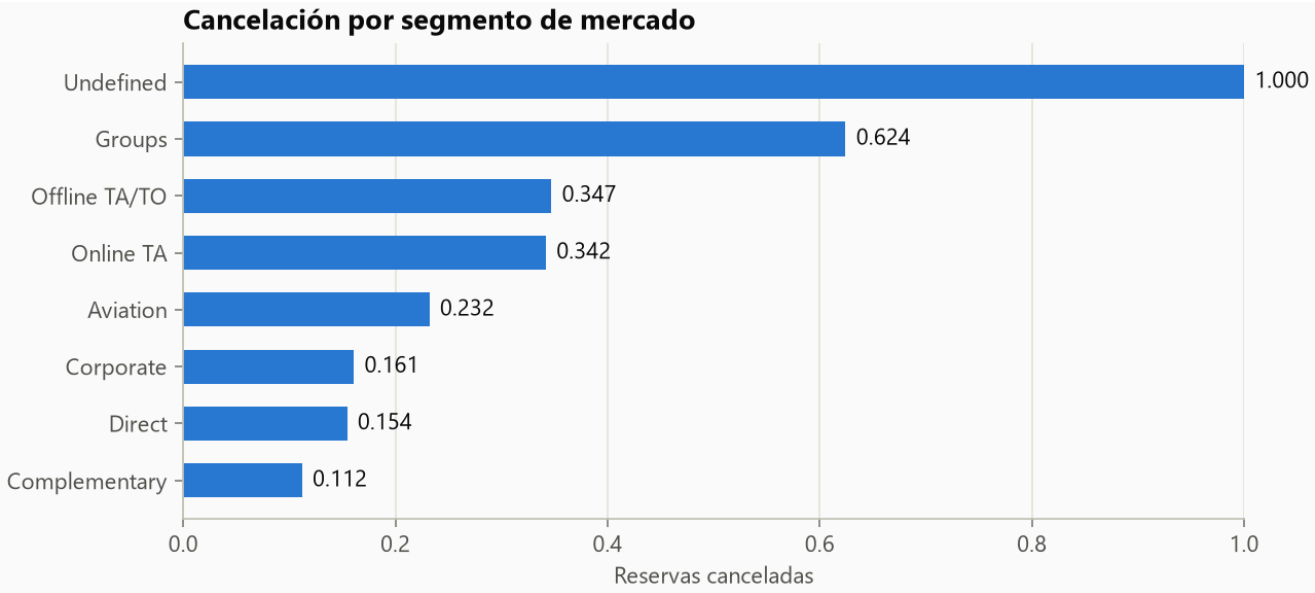


Figura 5: Cancelación por segmento de mercado

5 Diseño del sistema

5.1 Arquitectura

```
data/raw/*.csv.gz — hash y contrato — limpieza — partición temporal
                                                  |
        ┌── desarrollo: llegadas anteriores a 2017 ──┴── test: 2017 ──┐
        ▼                                                              |
experiments/ — decisiones de diseño                                    |
hotel-ml tune — RandomizedSearchCV con 4 ventanas — MLflow             |
hotel-ml train — regla 1-SE, calibración y umbral — models/champion    |
                                                  |                    ▼
                                                  └── hotel-ml evaluate, una vez
                                                                       |
models/champion + manifest — BookingPredictor — FastAPI — Streamlit    |
outputs/ — figuras, informe y notebooks ◄──────────────────────────────┘
```

Módulo	Responsabilidad
`config.py`, `schema.py`	Rutas, fechas y ventanas; fuente única de columnas y valores permitidos
`data_loader.py`	Hash, contrato, limpieza, tipos y particiones
`features.py`, `models.py`	Preprocesado por familia, catálogo de modelos y adaptador de Keras
`model_trainer.py`	Búsqueda, regla 1-SE, calibración y entrenamiento final
`evaluator.py`	Métricas, costes, bootstrap por bloques y PSI
`pipeline.py`, `cli.py`	Orquestación y comandos `hotel-ml`
`champion.py`, `tracking.py`	Paquete del campeón con manifest, y registro en MLflow
`explain.py`, `audit.py`, `plots.py`	Importancia, auditoría de inflación y figuras
`predictor.py`, `stored_evaluation.py`	Inferencia y lectura de los resultados guardados
`api/`, `ui/`	FastAPI y Streamlit

5.2 Datos y variables

`clean` elimina las reservas imposibles y deja 118 563 filas de 119 390. Entran 19 variables, todas conocidas al confirmar. `coerce_features` es la única entrada al modelo, y la usan el entrenamiento y la API, de modo que no pueden divergir.

El pipeline es un `ColumnTransformer` con imputación por mediana, escalado solo para regresión logística y MLP, y `OneHotEncoder(handle_unknown="infrequent_if_exist", min_frequency=50)`. Usa solo clases de scikit-learn y XGBoost, así que el artefacto no depende del paquete del proyecto.

5.3 Protocolo

El protocolo se fijó **antes de comparar modelos**:

- **Desarrollo y test:** llegadas anteriores a 2017, y de enero a agosto de 2017 en una sola ejecución.
- **Búsqueda:** `RandomizedSearchCV` con un máximo de 20 iteraciones (6 en la MLP) y cuatro ventanas expansivas, una por trimestre de 2016.
- **Métrica principal: ROC-AUC.** Está en la lista del enunciado, no depende del umbral y no se deja engañar por la proporción de clases. Las secundarias son PR-AUC, Brier, pendiente de calibración, coste, accuracy, precisión, recall y F1 de la clase positiva.
- **Selección:** regla de 1 error estándar sobre las diferencias pareadas por ventana. Entre los empatados gana el más simple: regresión logística, árbol, Random Forest, XGBoost y MLP.
- **Calibración:** sigmoide, isotónica o ninguna, ajustando en 2016T3 y midiendo en 2016T4. Si el Brier mejora menos de 0.001, no se calibra.
- **Umbral:** `t* = C_FP / (C_FP + C_FN)` sobre la probabilidad calibrada, con costes supuestos y declarados.
- **Incertidumbre:** bootstrap por bloques `hotel × fecha de llegada`, con 2000 réplicas y pareado entre modelos, y sensibilidad por semana. Como no cubre la deriva, también se publica la dispersión entre ventanas y el mes a mes.

5.4 Servicio

- **Modelo versionado:** `models/champion/` guarda el modelo y un `manifest.json` con hash, versiones, umbral y métricas. La API comprueba el hash y las versiones al arrancar.
- **API:** `/health`, `/model-info`, `/predict`, `/predict/batch` y `/evaluate`. Valida de forma estricta con Pydantic. `/evaluate` devuelve lo guardado y nunca calcula sobre el test. **No hay `/train`:** entrenar es pesado e inseguro en un servicio, y el enunciado solo lo pone como ejemplo.
- **Interfaz:** Streamlit, con resumen, predicción, evaluación, umbral y coste, interpretabilidad y datos. Consume la API, y avisa si no está disponible.
- **Docker:** `docker compose up` levanta la API, la interfaz y MLflow, publicados solo en `127.0.0.1` y con un usuario sin privilegios. Todo es local, sin hosting remoto.
- **MLflow:** los runs reales están en `mlflow.db`, en local y sin versionar. El servicio de Docker empieza vacío.

Las decisiones difíciles de revertir se justifican en `docs/adr/`, y el vocabulario, en el glosario.

6 Resultados y elección final

6.1 Validación en 2016

Media y desviación de las cuatro ventanas expansivas. La pendiente no aparece, porque estas tablas usaron otro recorte, como explica el protocolo.

Modelo	ROC-AUC	Desviación	Únicas	`No Deposit`	`Non Refund`	PR-AUC	Brier
Random Forest	0.8172	0.0231	0.7405	0.7294	0.9945	0.7700	0.1531
XGBoost	0.8162	0.0282	0.7382	0.7265	0.9857	0.7684	0.1533
MLP	0.8053	0.0194	0.7226	0.7098	0.9730	0.7611	0.1578
Árbol de decisión	0.8007	0.0130	0.7194	0.7024	0.7595	0.7337	0.1590
Regresión logística	0.7927	0.0187	0.7137	0.6910	0.8678	0.7465	0.1594
Dummy (baseline)	0.5000	0.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.3575	0.2302

6.2 Experimentos de diseño

Cada uno compara una decisión con las mismas ventanas, sobre un XGBoost común de profundidad 6. `Diferencia` es la media pareada de ROC-AUC frente a la primera variante. Se reproducen con `uv run python -m experiments.run_all`.

Decisión	Variante	ROC-AUC	Diferencia
Sin calendario	19 variables	0.8141	
	Con año, mes, semana y día	0.8080	−0.0061
Sin `company`	Con `company`	0.8142	+0.0001
Entrenar con todas las filas	Solo filas únicas	0.8116	−0.0025
Un modelo global	Uno por hotel	0.8061	−0.0081
Árboles regularizados	Profundidad 16	0.7961	−0.0180
One-hot con `min_frequency`	Ordinal	0.8096	−0.0045
	Target encoding de `agent`, pliegues barajados	0.8115	−0.0026
Sin balancear	`scale_pos_weight`	0.8133	−0.0008
	SMOTE	0.8128	−0.0013
	Undersampling	0.8125	−0.0016
Sin `total_of_special_requests`	Con ella (XGBoost)	0.8481	+0.0340

Embeddings categóricos. Una MLP con embeddings da 0.8063, frente a 0.8053 con one-hot, una diferencia de +0.0010. No justifica cambiar el diseño: queda como experimento, en `embeddings.py`.

Por qué los modelos se ordenan así. Los árboles combinados recogen interacciones y relaciones no lineales, como la de la antelación, que la regresión logística no ve sin transformar las variables. El árbol único tiene mucha varianza, y Random Forest y XGBoost la reducen de formas distintas y llegan al mismo punto. La MLP no los iguala en estos datos tabulares, con las 6 configuraciones que probó. Sin `Non Refund` y sin filas repetidas, todos bajan: lo que queda es difícil.

6.3 Elección final

Modelo	ROC-AUC medio	Desviación	Pérdida media frente al mejor	Error estándar pareado	Dentro de la regla
Regresión logística	0.7927	0.0187	0.0246	0.0037	No
Árbol de decisión	0.8007	0.0130	0.0165	0.0054	No
Random Forest	0.8172	0.0231	0.0000	0.0000	Sí
XGBoost	0.8162	0.0282	0.0011	0.0035	Sí
MLP	0.8053	0.0194	0.0119	0.0032	No

Gana Random Forest, porque está dentro de la regla y es el más simple de los dos empatados. Sus hiperparámetros: 400 árboles, profundidad máxima 14, `min_samples_leaf` 10 y `max_features` 0.2. Se probaron 20 configuraciones.

Calibración isotónica. En 2016T4, el Brier es 0.1622 sin calibrar, 0.1602 con sigmoide y 0.1592 con isotónica. La mejora supera el 0.001 que fijaba el protocolo.

Umbral 0.25, que corresponde a costes 1:3, supuestos. Con ese umbral, 2016T4 da un coste de 0.4461, y el mejor umbral empírico de ese trimestre, 0.18, da 0.4329. El contraste no se usó para moverlo: el protocolo fija la fórmula.

6.4 Qué se ha ejecutado

- **Registro:** `outputs/final_evaluation/record.json`, el 2026-11-02, con el código en `185aa76` y sin `--force`.
- **Modelo:** SHA-256 `41d3a28592ae93367b8a88ca80ed60bb1e5ac2356ec2344d4984c0770f13d7f1`, entrenado con llegadas anteriores a 2016-10-01 y calibrado en 2016T4. Se evalúa sin reentrenar.
- **El test no es estrictamente ciego:** una auditoría previa había visto 2017, y de ella salen `ADR_UPPER_LIMIT`, `min_frequency=50` y las rejillas de búsqueda. Lo detalla el protocolo.
- **Modelo congelado:** desde la ejecución no se toca el modelo, las variables ni el umbral.
- **`precision=0` del `Dummy` en validación:** las tablas de validación lo conservan. En las del test, esa celda vale `n/d`.

Toda probabilidad es la calibrada, salvo en SHAP. Los costes son supuestos.

6.5 Modelos y baseline

Umbral de decisión de 0.25, costes 1:3.

Modelo	ROC-AUC	IC 95 %, hotel y fecha	IC 95 %, semana	PR-AUC	Brier	Pendiente	Accuracy	Precisión	Recall	F1	Coste 1:3
Random Forest (campeón)	0.8175	[0.8058, 0.8297]	[0.8008, 0.8339]	0.7608	0.1627	0.959	0.5698	0.4729	0.9409	0.6294	0.4761
XGBoost	0.8164	[0.8046, 0.8284]	[0.7990, 0.8333]	0.7564	0.1639	0.908	0.6062	0.4962	0.9214	0.6450	0.4549
MLP	0.8039	[0.7907, 0.8178]	[0.7846, 0.8228]	0.7654	0.1667	1.017	0.6809	0.5599	0.8329	0.6696	0.4489
Árbol de decisión	0.8040	[0.7921, 0.8169]	[0.7851, 0.8227]	0.7147	0.1660	1.141	0.6240	0.5089	0.9031	0.6510	0.4512
Regresión logística	0.7956	[0.7809, 0.8096]	[0.7734, 0.8161]	0.7353	0.1700	0.912	0.6424	0.5240	0.8618	0.6517	0.4650
Dummy (baseline)	0.5000	[0.5000, 0.5000]	[0.5000, 0.5000]	0.3883	0.2384	n/d	0.3883	0.3883	1.0000	0.5594	0.6117

La pendiente recorta las probabilidades a `[1e-3, 1 - 1e-3]`. Con el campeón vale 0.944 con `1e-6` y 1.000 con `1e-2`. El 0.46% de sus filas tiene probabilidad exactamente 0, y el 10.05%, exactamente 1.

6.5.1 Con un umbral fijo de 0.5

Sirve para comparar con otros trabajos. No es el umbral servido.

Modelo	Accuracy	Precisión	Recall	F1	VP	FP	FN	VN
Random Forest (campeón)	0.7484	0.6833	0.6563	0.6695	10 324	4 785	5 406	19 994
XGBoost	0.7455	0.6721	0.6728	0.6724	10 583	5 163	5 147	19 616
MLP	0.7422	0.6982	0.5919	0.6406	9 310	4 025	6 420	20 754
Árbol de decisión	0.7310	0.6274	0.7571	0.6861	11 909	7 074	3 821	17 705
Regresión logística	0.7363	0.7473	0.4850	0.5882	7 629	2 580	8 101	22 199
Dummy (baseline)	0.6117	n/d	0.0000	0.0000	0	0	15 730	24 779

6.5.2 Costes

Modelo	1:2 en su t*	1:3 en su t*	1:5 en su t*	1:2 con umbral 0.25	1:5 con umbral 0.25	VP	FP	FN	VN
Random Forest (campeón)	0.3524	0.4761	0.5217	0.4531	0.5219	14 801	16 498	929	8 281
XGBoost	0.3517	0.4549	0.5159	0.4244	0.5159	14 494	14 718	1 236	10 061
MLP	0.3660	0.4489	0.5488	0.3840	0.5786	13 102	10 300	2 628	14 479
Árbol de decisión	0.3571	0.4512	0.5163	0.4136	0.5265	14 206	13 707	1 524	11 072
Regresión logística	0.3851	0.4650	0.5812	0.4113	0.5723	13 556	12 314	2 174	12 465
Dummy (baseline)	0.6117	0.6117	0.6117	0.6117	0.6117	15 730	24 779	0	0

6.5.3 ROC-AUC por subconjunto

Modelo	Todas	Únicas	`No Deposit`	`Non Refund`	Diferencia con el campeón, IC 95 %
Random Forest (campeón)	0.8175	0.7608	0.7529	0.9998	—
XGBoost	0.8164	0.7596	0.7516	0.9998	[−0.0033, +0.0008]
MLP	0.8039	0.7452	0.7349	0.9925	[−0.0179, −0.0101]
Árbol de decisión	0.8040	0.7399	0.7356	0.4676	[−0.0170, −0.0099]
Regresión logística	0.7956	0.7405	0.7240	0.9055	[−0.0276, −0.0167]
Dummy (baseline)	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	[−0.3297, −0.3058]

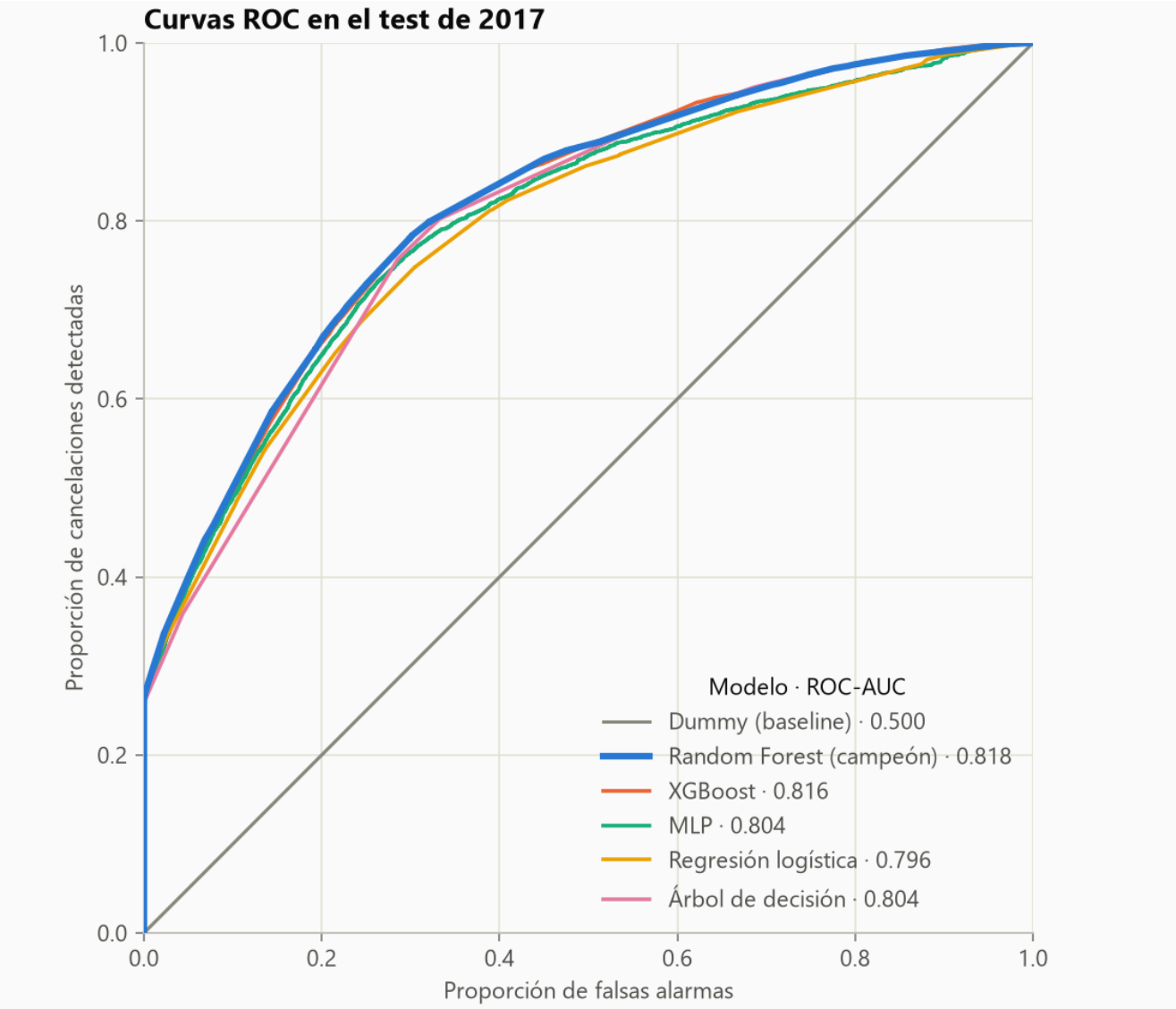


Figura 6: Curvas ROC

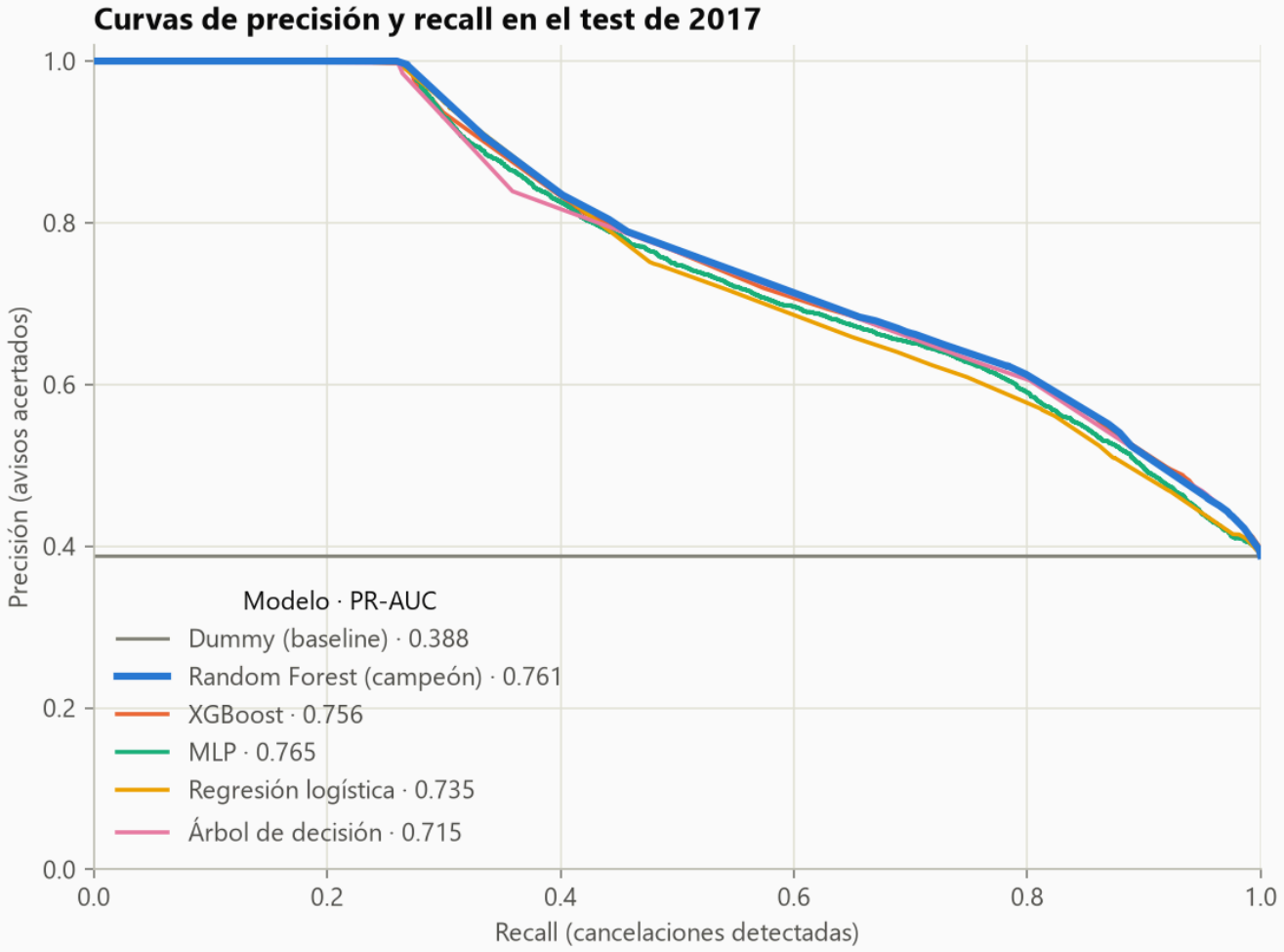


Figura 7: Curvas de precisión y recall

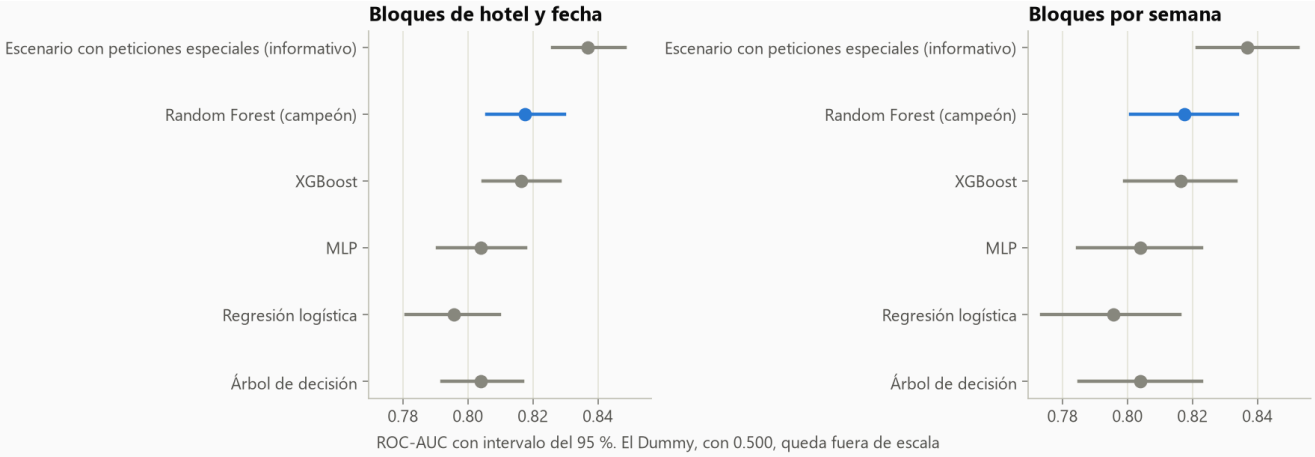


Figura 8: ROC-AUC con sus intervalos

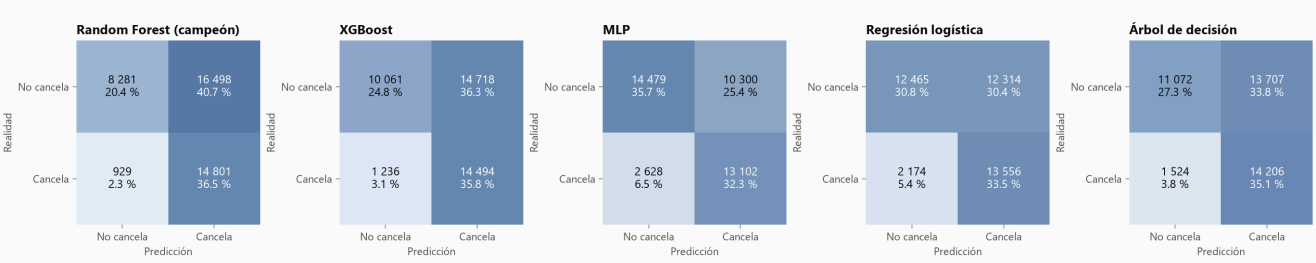


Figura 9: Matrices de confusión de los modelos

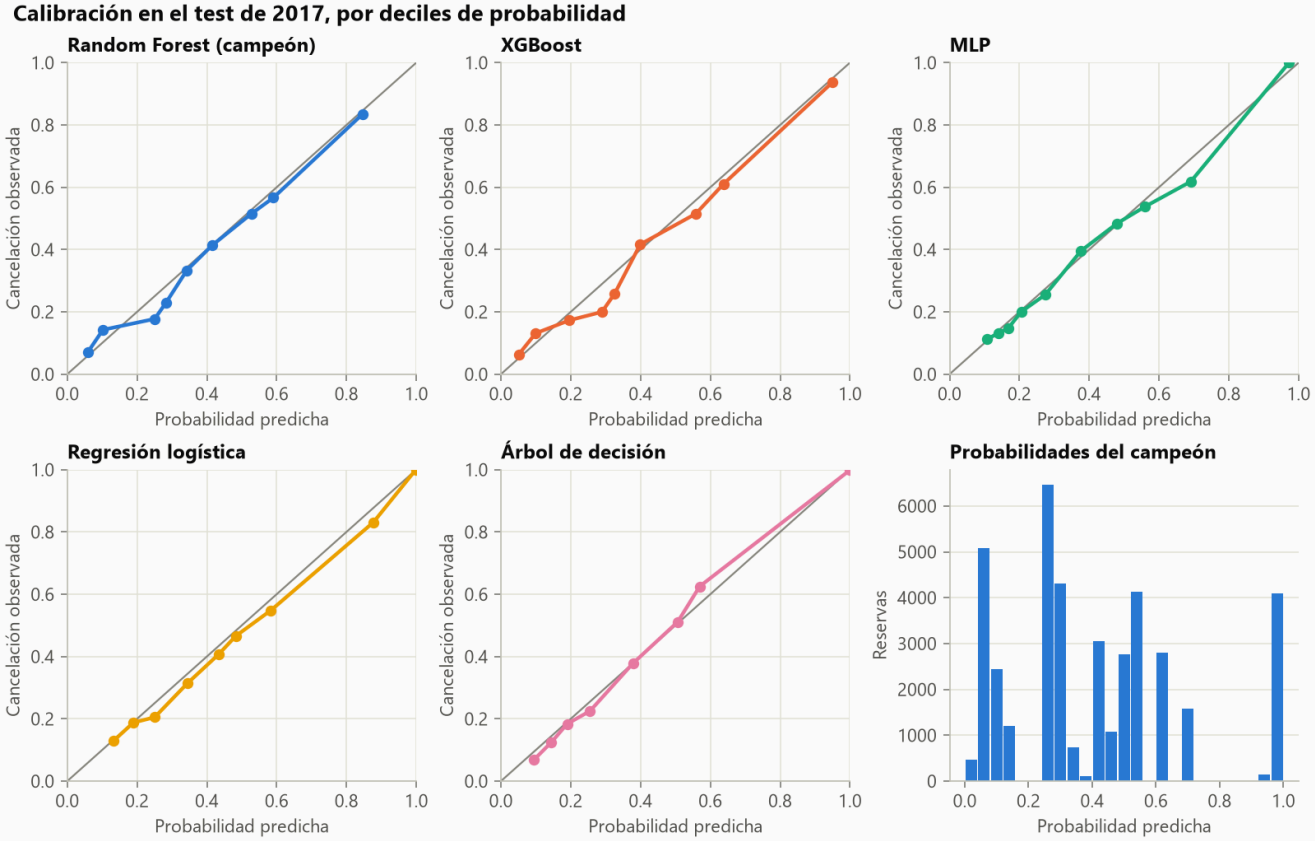


Figura 10: Calibración

6.6 Segmentos del campeón

Umbral de decisión de 0.25. El resto de segmentos está en `segments.csv`.

Filas analizadas	Filas	Prevalencia	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	Pendiente	Precisión	Recall	F1	Coste 1:3
Todas	40 509	0.3883	0.8175	0.7608	0.1627	0.959	0.4729	0.9409	0.6294	0.4761
Únicas	29 667	0.3300	0.7608	0.5820	0.1807	0.937	0.4082	0.9253	0.5665	0.5166
`No Deposit`	36 356	0.3187	0.7529	0.5456	0.1810	0.949	0.3926	0.9199	0.5503	0.5301
`Non Refund`	4 126	0.9981	0.9998	1.0000	0.0010	3.996	0.9981	1.0000	0.9990	0.0019
`City Hotel`	27 396	0.4262	0.8201	0.7917	0.1644	1.051	0.4851	0.9670	0.6461	0.4797
`Resort Hotel`	13 113	0.3091	0.8020	0.6440	0.1592	0.903	0.4375	0.8658	0.5813	0.4685

La pendiente de `Non Refund` no se debe leer: el 99.8% de esas filas se cancela.

6.7 Mes a mes

Mes	Filas	Prevalencia	ROC-AUC	Brier
2017-01	3 650	0.3422	0.8742	0.1299
2017-02	4 142	0.3271	0.8165	0.1520
2017-03	4 933	0.3387	0.8340	0.1461
2017-04	5 648	0.4352	0.8358	0.1588
2017-05	6 291	0.4389	0.8312	0.1597
2017-06	5 632	0.4329	0.8075	0.1693
2017-07	5 298	0.3745	0.7568	0.1890
2017-08	4 915	0.3691	0.7697	0.1854

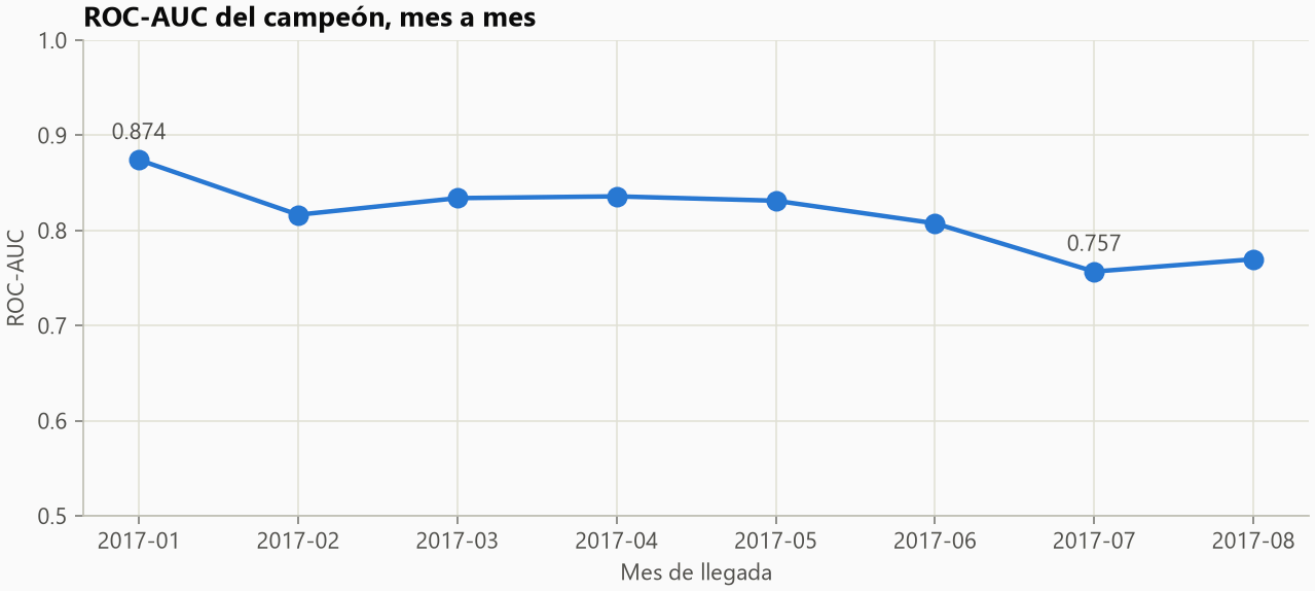


Figura 11: ROC-AUC por mes

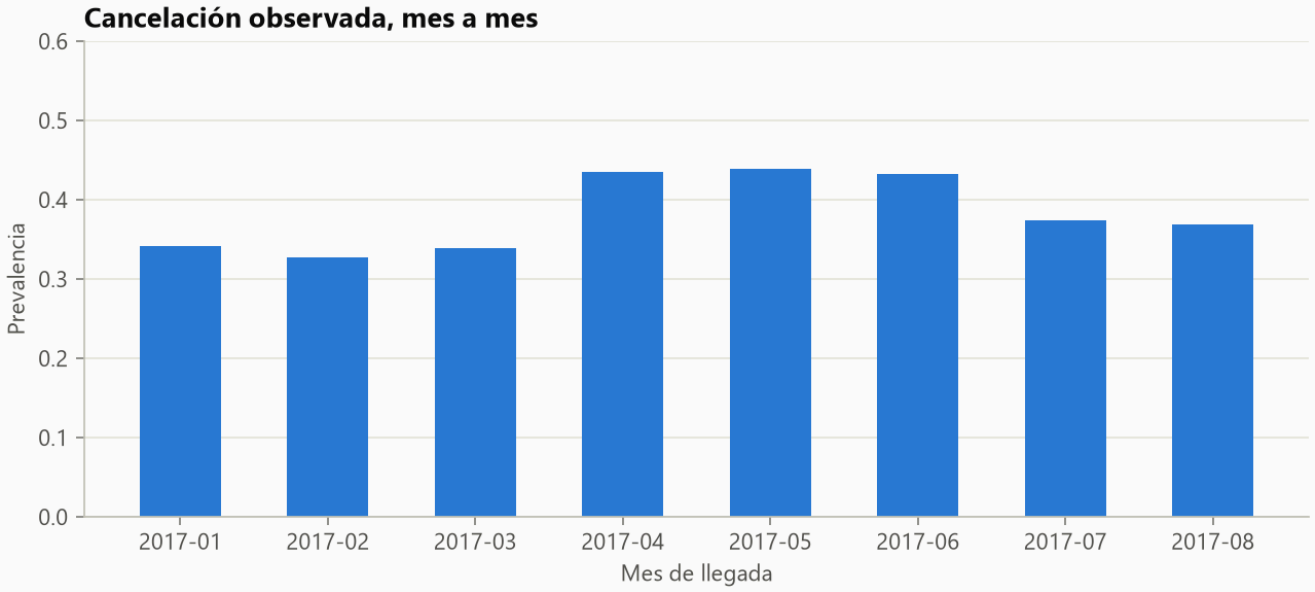


Figura 12: Prevalencia por mes

6.8 Deriva

PSI de cada variable frente a las llegadas anteriores a 2016-10-01, con las que aprendió el modelo base.

Variable	PSI
agent	0.7591
previous_cancellations	0.2379
adr	0.1706
customer_type	0.1321
days_in_waiting_list	0.1233
market_segment	0.1182
meal	0.0677
reserved_room_type	0.0343
lead_time	0.0285
stays_in_week_nights	0.0159
deposit_type	0.0138
children	0.0074
adults	0.0072
stays_in_weekend_nights	0.0052
previous_bookings_not_canceled	0.0040
distribution_channel	0.0031
hotel	0.0019
is_repeated_guest	0.0013
babies	0.0009

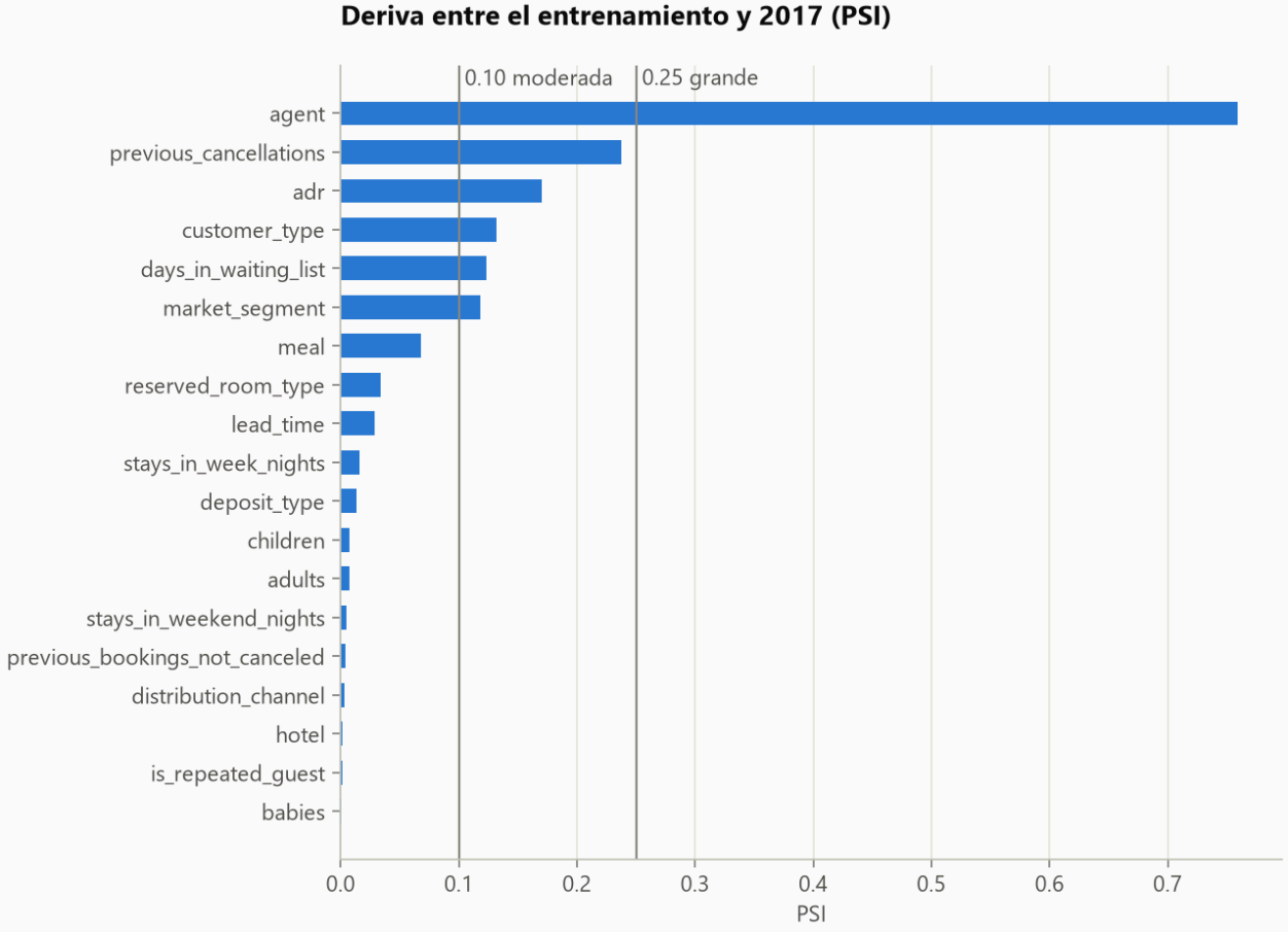


Figura 13: Deriva por variable

6.9 Escenario con `total_of_special_requests`

Es solo informativo y no puede cambiar el campeón. Es un Random Forest con los mismos hiperparámetros, ventanas y calibración, y con esa variable añadida. El diagnóstico de la data card indica que se acumula durante la vida de la reserva, aunque es observacional, y por eso se publican los dos escenarios.

ROC-AUC de 0.8369, con un intervalo de [0.8260, 0.8484]. Frente al campeón, la diferencia pareada va de [+0.0155, +0.0233] con bloques de hotel y fecha, y de [+0.0148, +0.0239] por semana.

Filas analizadas	ROC-AUC oficial	ROC-AUC escenario	PR-AUC oficial	PR-AUC escenario	Brier oficial	Brier escenario	Pendiente escenario	Recall escenario	F1 escenario	Coste 1:3 escenario
Todas	0.8175	0.8369	0.7608	0.7835	0.1627	0.1577	0.776	0.8975	0.6775	0.4114
Únicas	0.7608	0.7782	0.5820	0.6122	0.1807	0.1785	0.724	0.8705	0.6037	0.4626
`No Deposit`	0.7529	0.7792	0.5456	0.5856	0.1810	0.1754	0.757	0.8609	0.5977	0.4580
`Non Refund`	0.9998	0.9997	1.0000	1.0000	0.0010	0.0011	3.764	1.0000	0.9990	0.0019

6.10 Valor de negocio

Los costes son supuestos, no datos del hotel. Cada fila indica qué haría el campeón si un falso positivo costara lo que dice el escenario. El coste sin modelo es el de la mejor política trivial: avisar de todas las reservas o de ninguna.

Costes FP:FN (supuestos)	Umbral	Recall	Precisión	Cancelaciones detectadas	Falsas alarmas	Cancelaciones perdidas	% de no canceladas avisadas	% de reservas avisadas	Coste por reserva	Coste sin modelo	Ahorro por reserva
1:2	0.333	0.7991	0.6124	12 570	7 956	3 160	32.1 %	50.7 %	0.3524	0.6117	0.2593
1:3	0.250	0.9409	0.4729	14 801	16 498	929	66.6 %	77.3 %	0.4761	0.6117	0.1356
1:5	0.167	0.9411	0.4729	14 803	16 500	927	66.6 %	77.3 %	0.5217	0.6117	0.0900

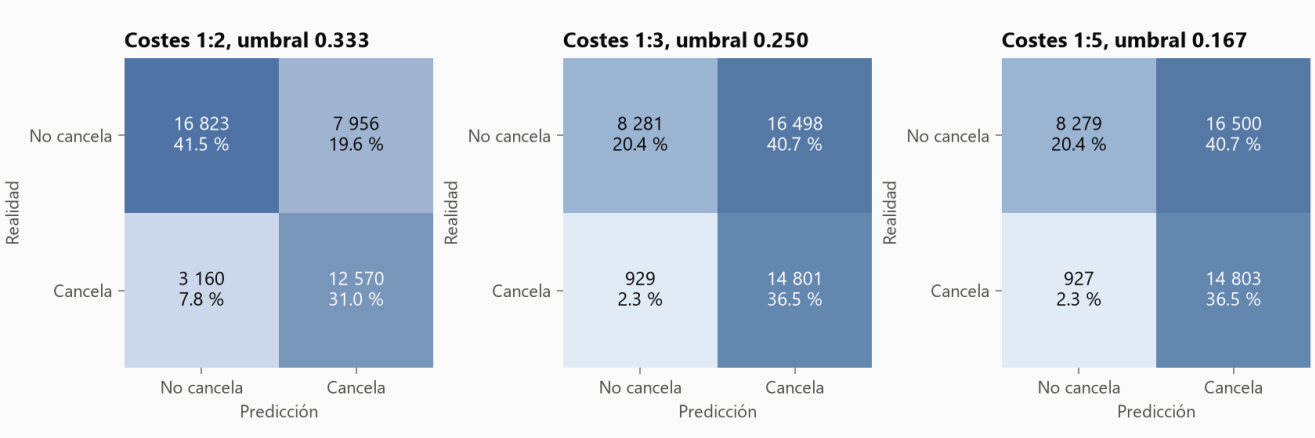


Figura 14: Matrices de confusión del campeón por escenario

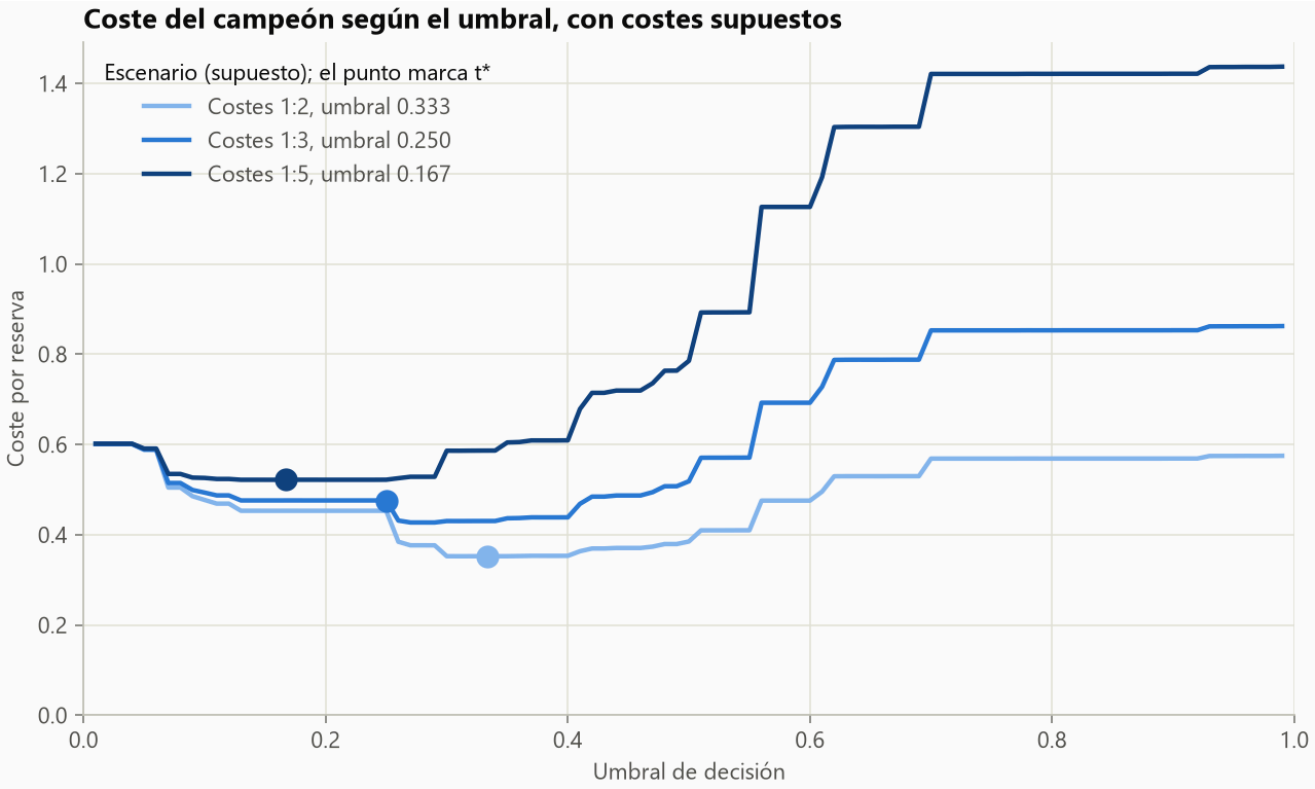


Figura 15: Coste según el umbral

6.11 Auditoría de la inflación

Se reproduce con `hotel-ml audit`, y los tres primeros escalones se entrenan de nuevo. La cuarta fila copia la cifra publicada.

Escalón	Modelo	Filas de train	Filas de test	Test ya en train	ROC-AUC	PR-AUC	Brier
Partición aleatoria, variables de partida	XGBoost de partida	94 850	23 713	32.0 %	0.9524	0.9339	0.0838
Partición temporal, variables de partida	XGBoost de partida	78 054	40 509	0.0 %	0.8683	0.8270	0.1630
Partición temporal, sin country ni booking_changes	XGBoost de partida	78 054	40 509	0.0 %	0.8184	0.7802	0.1775
Modelo oficial: 19 variables, sin calendario ni variables acumuladas	Random Forest	78 054	40 509	n/d	0.8175	0.7608	0.1627

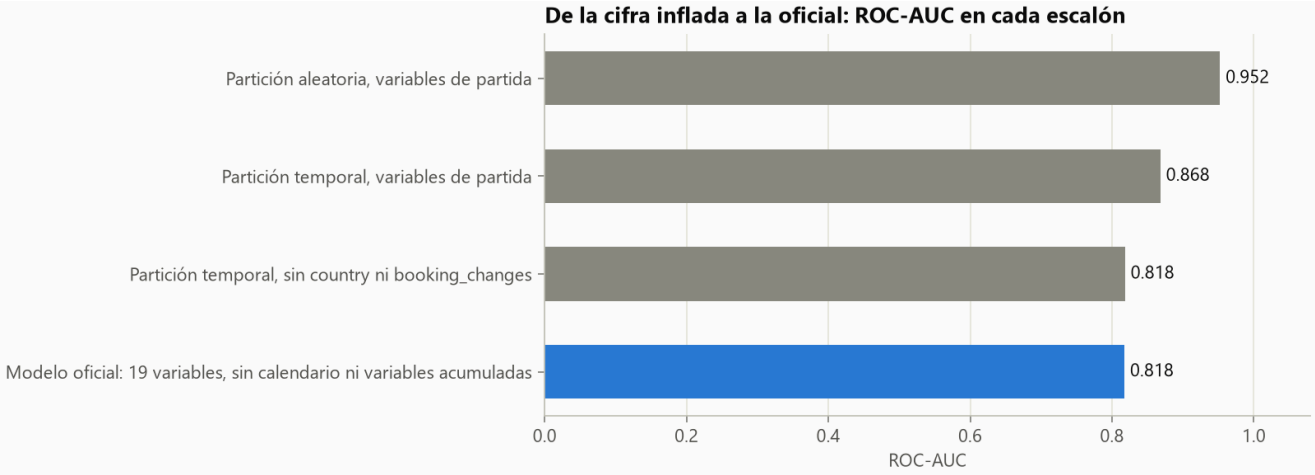


Figura 16: De la cifra inflada a la oficial

- **De 0.952 a 0.868:** es el efecto de evaluar en el futuro. En la partición aleatoria, el 32.0 % de las filas de test ya estaba en train.
- **De 0.868 a 0.818:** es lo que aportaban `country` y `booking_changes`.
- **El tercer escalón y el oficial casi coinciden, y es casualidad.** El tercero conserva `total_of_special_requests`, el calendario y árboles de profundidad 16, y esos efectos se compensan.

6.12 Interpretación

Sirve para interpretar, no decide nada y no indica causas. Los valores se agregan por variable original.

- `feature_importances_`: sale del modelo base, y favorece a las variables con muchas categorías.
- Permutación: caída del ROC-AUC del campeón al barajar cada variable en 2017, con 10 repeticiones.
- SHAP: 2000 filas de 2017, en la probabilidad sin calibrar del modelo base.

Variable	`feature_importances_`	Permutación (caída de ROC-AUC)	± desviación	|SHAP| medio
`deposit_type`	0.4352	0.1502	0.0018	0.1281
`lead_time`	0.0908	0.0583	0.0015	0.0475
`agent`	0.0821	0.0437	0.0008	0.0431
`customer_type`	0.0454	0.0332	0.0007	0.0326
`market_segment`	0.0568	0.0210	0.0008	0.0335
`previous_bookings_not_canceled`	0.0061	0.0053	0.0001	0.0032
`adr`	0.0318	0.0050	0.0005	0.0109
`hotel`	0.0098	0.0048	0.0006	0.0068
`distribution_channel`	0.0143	0.0041	0.0003	0.0086
`previous_cancellations`	0.1787	0.0030	0.0004	0.0340
`stays_in_week_nights`	0.0115	0.0026	0.0002	0.0046
`adults`	0.0058	0.0021	0.0003	0.0019
`meal`	0.0087	0.0020	0.0001	0.0046
`stays_in_weekend_nights`	0.0066	0.0009	0.0002	0.0022
`is_repeated_guest`	0.0026	0.0008	0.0001	0.0005
`reserved_room_type`	0.0046	0.0007	0.0002	0.0020
`children`	0.0013	0.0006	0.0001	0.0014
`babies`	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
`days_in_waiting_list`	0.0076	−0.0000	0.0000	0.0014

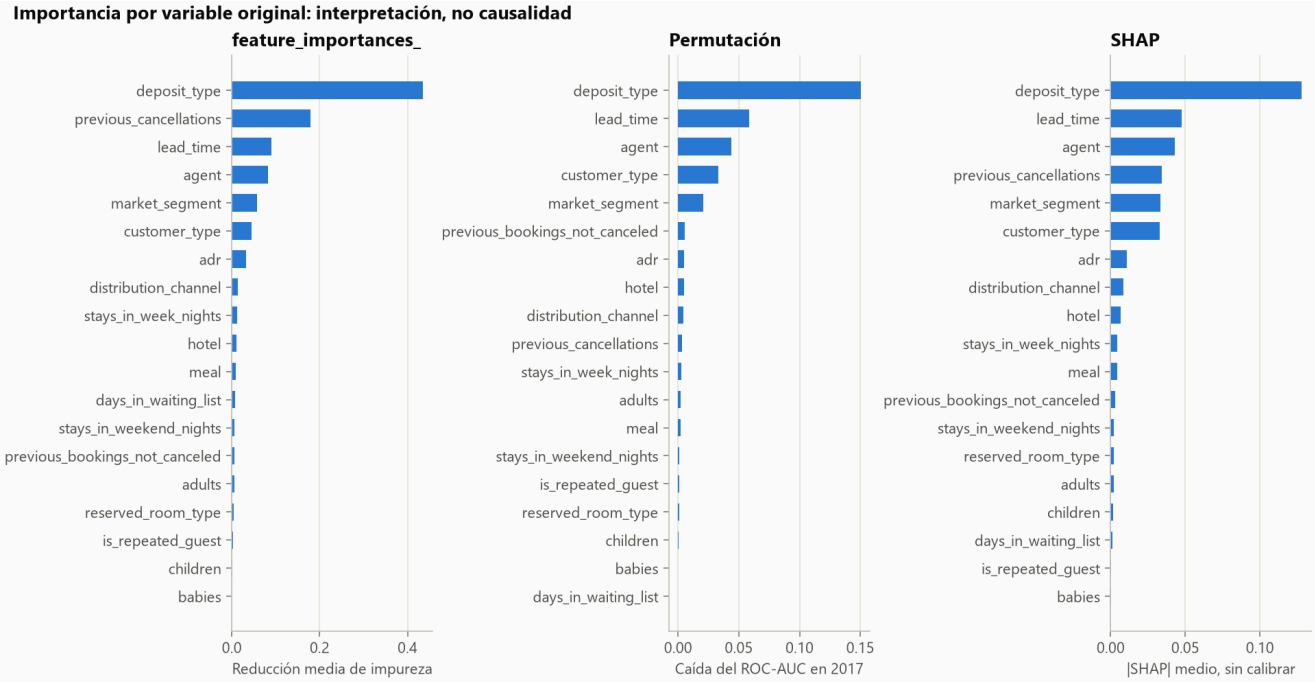


Figura 17: Importancia de las variables

`deposit_type` domina en los tres métodos. Se conoce al reservar, pero no debe leerse como causa: `Non Refund` concentra grupos de reservas casi idénticas que se cancelan juntas.

7 Reflexión crítica

7.1 Lo que el test señala y no se corrige

Se declara tal cual. El modelo sigue congelado.

1. **El campeón no es el más barato con su propio umbral.** Con costes 1:3 cuesta 0.4761 por reserva, el peor de los cinco modelos: MLP 0.4489, árbol 0.4512, XGBoost 0.4549 y regresión logística 0.4650. La selección se hizo por ROC-AUC, como manda el protocolo.
2. **El umbral 0.25 cae justo antes de un gran escalón de la isotónica.** Con umbrales entre 0.27 y 0.30, el coste 1:3 baja a unos 0.43. Por el mismo motivo, los escenarios 1:3 y 1:5 toman casi las mismas decisiones: solo 4 filas tienen una probabilidad entre 0.167 y 0.25.
3. **El umbral servido da muchas falsas alarmas.** Avisa del 77.3% de las reservas, con 16 498 falsas alarmas. Es la consecuencia de suponer que perder una cancelación cuesta tres veces más, no una decisión empírica.
4. **XGBoost no se distingue del campeón.** La diferencia pareada va de [−0.0033, +0.0008], y la regla de selección ya los había dejado empatados en validación.
5. **El rendimiento cae al final del periodo.** El ROC-AUC baja de 0.8742 en enero a 0.7568 en julio. El intervalo del bootstrap no cubre esta deriva.
6. **`agent` deriva mucho** (PSI 0.7591) y `previous_cancellations` algo menos (0.2379). Es una limitación de usar identificadores de agente en un modelo que no se reentrena.
7. **La mejor PR-AUC es de la MLP:** 0.7654, frente a 0.7608 del campeón, aunque su ROC-AUC queda por debajo. Elegir otra métrica principal habría cambiado el orden.

7.2 Por qué no se corrige

Mover el umbral o cambiar de modelo tras ver estas cifras convertiría el test en validación, y dejaría el proyecto sin una estimación honesta. El protocolo existe para eso. Son propuestas para una versión posterior, que tendría que medirse con datos nuevos.

7.3 Limitaciones

- Dos hoteles y dos años de datos: no se puede generalizar a otros hoteles.
- `adr` y otras variables son la foto final de la reserva, y su disponibilidad al confirmarla no se puede demostrar del todo.
- Los costes son supuestos.
- El test no es estrictamente ciego, como se declara arriba.

- Una sola calibración, ajustada en 2016T4: si la cancelación se mueve, la probabilidad deja de estar bien calibrada, y la isotónica concentra filas en escalones.
- La selección usa el ROC-AUC, que ordena bien pero no mide el coste de decidir. Ese es el origen de que el campeón no sea el más barato.

7.4 Propuestas de mejora

- **Historial de la reserva:** con los valores en el momento de confirmar se podría resolver lo que aquí queda en duda, como `total_of_special_requests` o `adr`.
- **Costes reales:** con los costes del hotel, el umbral sería una decisión de negocio, y no un supuesto.
- **Selección por coste:** añadir el coste en validación como criterio, y elegir el umbral con datos en lugar de solo con la fórmula.
- **Reentrenamiento:** el rendimiento cae en verano de 2017 y `agent` deriva mucho. Un reentrenamiento periódico, con su vigilancia del PSI, debería medirse antes de adoptarlo.
- **Identificadores de agente:** sustituirlos por variables más estables, como su tasa histórica calculada solo con el pasado.
- **Más hoteles:** con dos, nada de esto se puede generalizar.

7.5 Qué aprendí

- **Una cifra alta es una pregunta, no una respuesta.** El 0.9524 inicial parecía un buen resultado, y era sobre todo fuga y filas repetidas.
- **La parte difícil del aprendizaje automático suele estar antes del modelo.** Las mayores diferencias salen de cómo se evalúa y de qué variables se conocen en el momento de predecir, no de elegir entre Random Forest y XGBoost.
- **Fijar el protocolo antes de mirar cuesta, pero compensa.** Obliga a publicar lo que el test señala, también cuando deja mal al modelo elegido.

8 Bibliografía

- Antonio, N., de Almeida, A. y Nunes, L. (2019). Hotel booking demand datasets. *Data in Brief*, 22, 41-49. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.11.126. Licencia CC BY 4.0.
- Antonio, N., de Almeida, A. y Nunes, L. (2019). An Automated Machine Learning Based Decision Support System to Predict Hotel Booking Cancellations. *Data Science Journal*, 18, 32. https://doi.org/10.5334/dsj-2019-032.